

1. (15 menit) Sebuah partikel bergerak dalam bidang x - y dengan kecepatan $\vec{v} = (v_x, v_y)$ yang konstan. Tentukanlah persamaan lintasan partikel tersebut!

Lintasan kecepatan x :

$$x = x_0 + v_x t$$

Lintasan kecepatan y :

$$y = y_0 + v_y t$$

Pindah ruas kecepatan y :

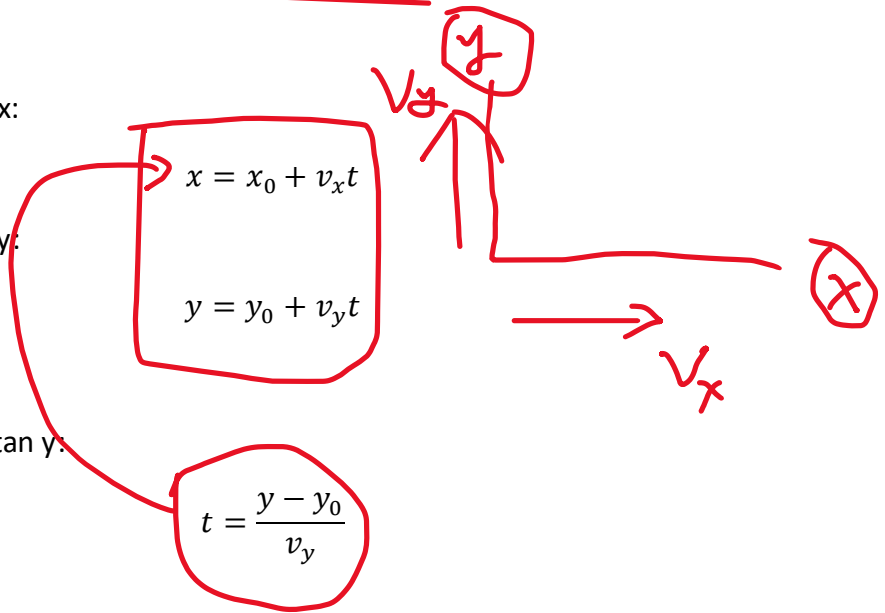
$$t = \frac{y - y_0}{v_y}$$

Kita substitusikan t ke pers. x :

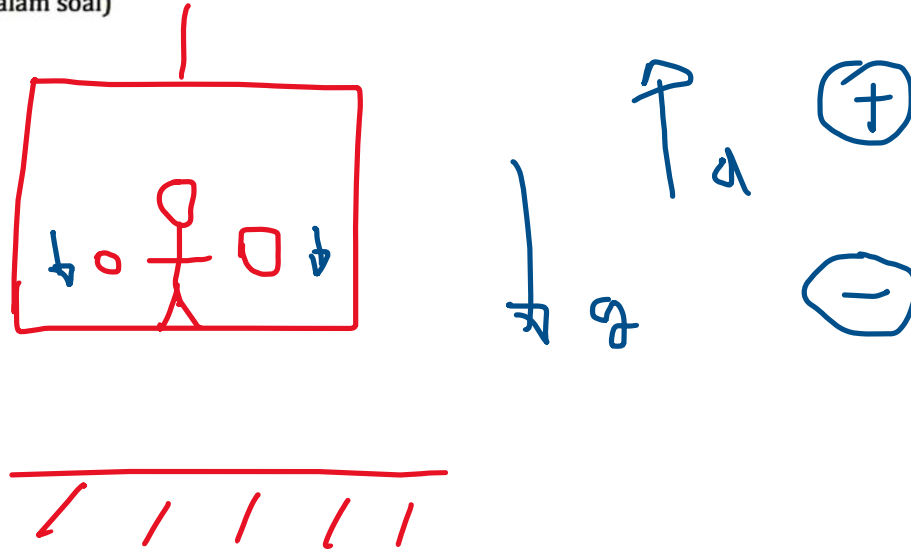
$$x = x_0 + \frac{v_x}{v_y} (y - y_0)$$

Kita cari yg y :

$$y = y_0 + \frac{v_y}{v_x} (x - x_0)$$



2. (15 menit) Seseorang berada dalam sebuah lift yang sedang bergerak ke atas dengan percepatan a . Kemudian ia menjatuhkan dua bola kecil yang masing-masing bermassa m_1 dan m_2 dengan $m_2 > m_1$. Bila diketahui besar percepatan gravitasi Bumi adalah g , tentukanlah percepatan kedua bola tersebut! (Nyatakan dalam parameter yang diketahui dalam soal)



Cari percepatan dari bola:

$$F = ma$$

$$a = \frac{F}{m}$$

$$a = \frac{ma}{m}$$

Jadi massa tidak pengaruh ke percepatan.

Percepatan bola menggunakan percepatan gravitasi (kerangka acuan tanah):

$$a_{bola} = -g$$

Jika dilihat dari kerangka acuan lift:

$$a_{b,l} = a_{b,t} + a_{t,l}$$

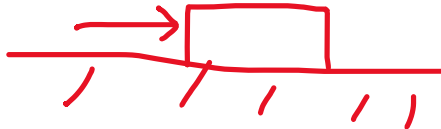
$$a_{b,l} = -g + a_{t,l}$$

Karena yg diketahui $a_{t,t} = a$, maka untuk $a_{t,l}$ itu sebaliknya ($-a$)

$$a_{b,l} = -g - a$$

$$\boldsymbol{a}_{b,l} = -(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{g})$$

3. (16 menit) Tinjaulah sebuah balok bermassa 10 kg yang awalnya diam dan kemudian didorong dengan gaya sebesar 100 N. Jika diketahui lantai licin, maka energi kinetik sistem ketika telah bergerak selama 2 detik adalah Joule



Diketahui:

$$m=10\text{kg}$$

$$F=100\text{N}$$

$$t = 2\text{s}$$

Dicari $E_k=?$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

Mencari kecepatan:

$$v = v_0 + at$$

$$v = 0 + a \cdot 2$$

Mencari percepatan a:

$$F = ma$$

$$a = \frac{F}{m}$$

$$a = \frac{100}{10} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

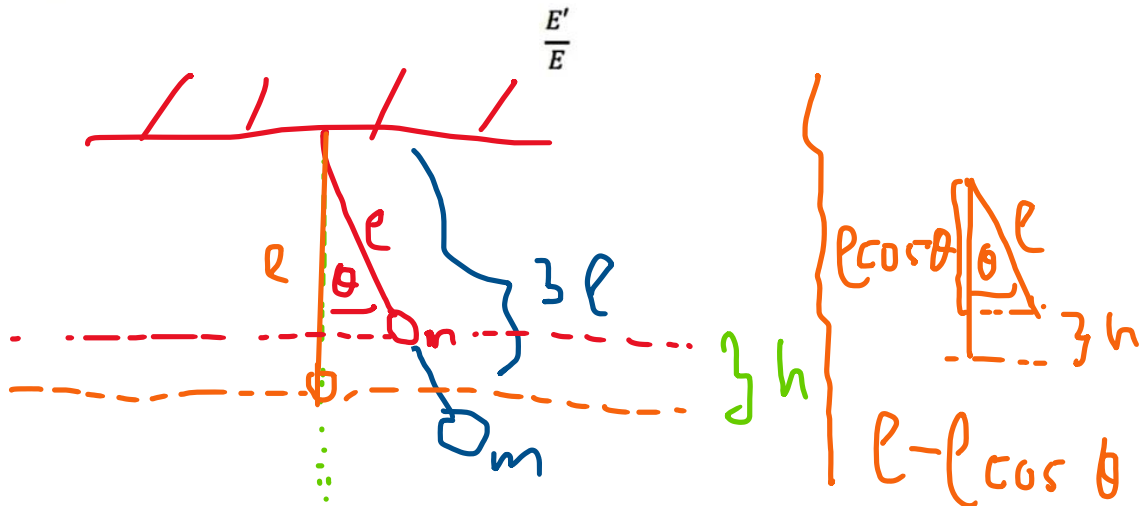
Substitusi a ke rumus kecepatan:

$$v = 0 + 10 \cdot 2 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Substitusi v ke rumus E_k :

$$E_k = \frac{1}{2} 10. (20^2) = \frac{1}{2} 10.400 = \mathbf{2000\textit{ J}}$$

4. (16 menit) Suatu bandul matematis dengan panjang tali l dan massa partikel m , diberi simpangan awal sebesar θ sehingga energi totalnya adalah E . Apabila suatu bandul lain memiliki panjang tali $3l$ dan massa partikel m , kemudian disimpangkan dengan sudut yang sama lalu memiliki energi E' , tentukanlah perbandingan energi:



$$E_m = E_p + E_k$$

$$E_p = mgh$$

$$h = l - l \cos \theta = l(1 - \cos \theta)$$

kita masukkan nilai h :

$$E_p = mgl(1 - \cos \theta)$$

$$E'_p = mg3l(1 - \cos \theta)$$

Mencari E_k :

Karena bandul berhenti ($v=0$) dan rumus $E_k = \frac{1}{2}mv^2$. Maka $E_k = 0$.

Lanjut mencari E_m :

$$E_m = E_p + E_k$$

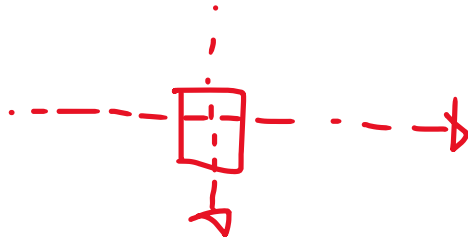
$$E_m = mgl(1 - \cos \theta) + 0$$

$$E'_m = E'_p + E'_k$$

$$E'_m = mg3l(1 - \cos \theta) + 0$$

Jadi untuk $\frac{E'_m}{E_m} = \frac{mg3l(1 - \cos \theta)}{mgl(1 - \cos \theta)} = 3$.

5. (23 menit) Dua partikel ditembakkan secara bersamaan dalam pengaruh gravitasi sehingga keduanya mengalami gerak parabola dengan vektor kecepatan awal masing-masing adalah $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ m/s dan $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ u \end{bmatrix}$ m/s. Apabila selama gerak hanya terjadi satu kali keadaan dengan kedua kecepatan partikel saling tegak lurus, tentukanlah nilai u !



$$\vec{v}_1(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v}_2(t) = \begin{bmatrix} 3 \\ u \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Syarat untuk **tegak lurus**.

Syarat tegak lurus untuk matriks diatas:

$$\vec{v}_1(t) \cdot \vec{v}_2(t) = 0$$

Substitusikan:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 5 - gt \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ u - gt \end{bmatrix} = 0$$

$$(1 \times 3) + ((5 - gt) \times (u - gt)) = 0$$

$$3 + (5 - gt)(u - gt) = 0$$

$$100t^2 - 10(5 + u)t + (3 + 5u) = 0$$

Persamaan kuadrat.

Jika kita hanya ingin 1 kali terjadi. Berarti akar hasil dari persamaan kuadratnya hanya 1. Alias untuk nilai $D=0$.

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \text{akar kuadrat.}$$

Kita mencari D atau $b^2 - 4ac = 0$.

$$D = 0$$

$$100(5 + u)^2 - 400(3 + 5u) = 0$$

$$25 + u^2 + 10u - (12 + 20u) = 0$$

$$u^2 - 10u + 13 = 0$$

Mencari u:

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\frac{10 \pm \sqrt{(-10)^2 - 4.1.13}}{2.1} = 5 \pm \sqrt{25 - 13} = \mathbf{5 \pm 2\sqrt{3}}.$$